



PRODUKTDATENBLATT

Typ 400 2Wire-Light

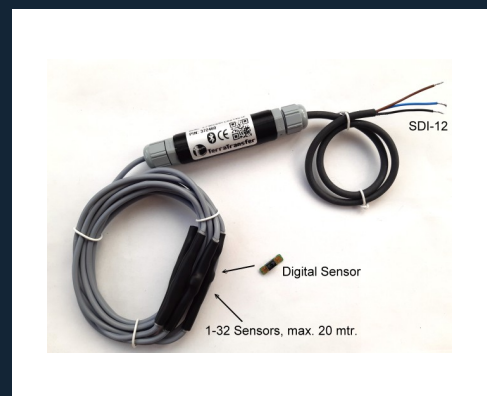
Digitale Light-Temperaturmesskette mit Bluetooth

Preisgünstige digitale Temperaturmesskette für bis zu 32 nicht eingetauchte Messstellen - mit Low-Voltage SDI-12 und Bluetooth Low Energy für Inbetriebnahme und Diagnose.

DOKUMENT · OSX 0400

STAND · Juli 2026

DOKUMENTVERSION · 1.0



Produktprofil

Der **Typ 400 2Wire-Light** ist eine preisgünstige, digitale Temperaturmesskette für nicht eingetauchte Anwendungen. Das SDI-12- und Bluetooth-LE-Interface erfasst bis zu 32 Temperaturstellen über eine gemeinsame Zweidrahtleitung und stellt sie blockweise für einen Datenlogger bereit. Die Light-Version eignet sich für Anwendungen mit moderaten Genauigkeitsanforderungen, begrenzter Kettenlänge und kompakter Sensoranzahl.



Abbildung 1: Typ 400 2Wire-Light mit SDI-12-Interface und digitaler Sensorstrecke für bis zu 32 Sensoren auf maximal 20 m

Vorteile auf einen Blick

- Bis zu **32** digitale Temperaturstellen an einer Zweidrahtleitung
- Kettenlänge bis **20 m**
- Digitale Temperaturwerte mit 0,1 °C Auflösung
- Low-Voltage SDI-12 Version 1.3 und Bluetooth Low Energy für Service und Parametrierung
- Messung typischerweise in 1 bis 3 s; Ausgabe in Gruppen von bis zu neun Werten
- Preisgünstige Lösung für nicht eingetauchte Temperaturmessstellen
- Geringer Ruhestrom, jedoch dauerhafte Versorgung für die Messkette erforderlich
- Lokale Diagnose, Sensor-Scan und Positionszuordnung mit BlueShell oder BLX Dashboard

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Anwendung	Digitale Temperaturmesskette für nicht eingetauchte Anwendungen
Anzahl Temperaturstellen	Bis zu 32
Kettenlänge	Maximal 20 m
Sensorgenauigkeit	+/- 0,5 °C von -10 bis +85 °C
Sensor-Betriebsbereich	-40 bis +85 °C
Auflösung	0,1 °C
Messwertausgabe	-55,000 bis +125,000 °C als SDI-12-Wert
Kommunikationsschnittstellen	SDI-12 Version 1.3 und Bluetooth Low Energy
Messzeit	Typisch 1 bis 3 s
SDI-12-Ausgabe	Bis zu neun Werte je Messgruppe; mehrere M-/D-Befehle für längere Ketten
Versorgung, empfohlen	3,6 bis 16 V DC
Mindestversorgung	3,3 V DC
Einschaltbereitschaft	Etwa 250 ms
Bereitschaft mit BLE-Advertising	Im Mittel unter 15 µA bei 4 V
Aktive BLE-Verbindung	Im Mittel unter 50 µA bei 4 V
Schutz gegen Wasser	Nicht wasserdicht; nicht für eingetauchte Anwendungen vorgesehen

Light-Version im Vergleich zur Präzisionskette Typ 410

Der Typ 400 ist bewusst als wirtschaftliche **Light-Version** einer digitalen Temperaturmesskette ausgelegt. Der verwendete Temperatursensor erreicht im spezifizierten Bereich eine Genauigkeit von +/- 0,5 °C und ist damit weniger genau als die T-Nodes der Präzisionsmesskette Typ 410. Ebenso sind Sensoranzahl und Leitungslänge deutlich begrenzt: Der Typ 400 unterstützt bis zu 32 Sensoren auf bis zu 20 m, während Typ 410 standardmäßig bis zu 50 und optional bis zu 300 Sensoren sowie insgesamt bis zu 500 m Leitung unterstützt.

Kriterium	Typ 400 2Wire-Light	Typ 410 2Wire-Präzisionskette
Einsatzschwerpunkt	Preisgünstige, nicht eingetauchte Temperaturmessung	Hochpräzise Temperatur- und Druckmessketten
Sensoranzahl	Bis zu 32	Bis zu 50, optional bis zu 300
Gesamtkabellänge	Bis zu 20 m	Bis zu 500 m
Sensorgenauigkeit	+/- 0,5 °C von -10 bis +85 °C	Abhängig von eingesetztem T-Node und Ausführung
Eintauchen	Nicht vorgesehen	Eingetauchte Sensoren bis zum zulässigen Überdruck

Die Light-Version ist damit besonders sinnvoll, wenn eine kompakte, kostensensitive Messkette in einer trockenen oder gegen Feuchtigkeit geschützten Umgebung benötigt wird. Für lange Ketten, höhere Kanalzahlen, eingetauchte Sensoren oder Präzisionsanforderungen ist Typ 410 die geeignete Produktfamilie.

SDI-12-Datenmodell und Integration

Eine Messung wird mit aM! oder CRC-gesichert mit aMC! gestartet. Der Konverter stellt je Messgruppe bis zu neun Temperaturwerte bereit. Bei mehr als neun Sensoren werden die folgenden Gruppen mit aM1! bis aM3! beziehungsweise aMC1! bis aMC3! abgerufen; die zugehörigen Datenantworten erfolgen mit aD0! bis aD9!. aM9! beziehungsweise aMC9! liefert die Versorgungsspannung.

Befehl	Funktion
aM! / aMC!	Messung der ersten Temperaturgruppe starten
aM1! bis aM3!	Weitere Temperaturgruppen bereitstellen
aD0! bis aD9!	Werte der zuvor gewählten Messgruppe auslesen
aM9! / aMC9!	Versorgungsspannung auslesen
aI!	Interface identifizieren
aAn!	SDI-12-Adresse ändern

Die erste ausgegebene Temperatur gehört zum Sensor am Ende der Kette. Die Sensorpositionen können bei der Inbetriebnahme per BLE gescannt, sortiert und dauerhaft gespeichert werden. Damit lässt sich die Reihenfolge der SDI-12-Werte der realen Einbausituation zuordnen.

Bluetooth, Inbetriebnahme und Diagnose

Bluetooth Low Energy ermöglicht den lokalen Zugriff mit **BlueShell** oder dem browserbasierten **BLX Dashboard**. Damit lassen sich angeschlossene Sensoren scannen, Positionen prüfen, Messwerte kontrollieren und die SDI-12-Parameter konfigurieren. Die Messkette wird betriebsbereit ausgeliefert; ein erneuter Scan ist vor allem nach Umbauten oder nach einem Werksreset erforderlich.

Bei Sensor- oder Leitungsfehlern liefert der Typ 400 eindeutige SDI-12-Fehlerwerte: -98.000 für einen internen Sensorfehler, -99.000 bei Kommunikationsfehlern, -101.000 bei fehlendem Sensor beziehungsweise Kabelunterbrechung und -102.000 bei einem Kurzschluss der Sensorleitung.

Anschluss und Projektierung

Kabelader	Funktion
Schwarz	GND
Braun	Versorgung, 3,6 bis 16 V DC empfohlen
Blau oder Weiß	SDI-12-Signal

Für die digitalen Sensoren wird bei Standard-M8-Anschluss Braun für das Signal sowie Schwarz und optional Blau für GND verwendet. Die Kette benötigt eine dauerhafte Versorgung, damit die Sensoren fortlaufend abgefragt werden können. Sensoranzahl, Leitungslänge, Anschlussqualität, Feuchteschutz und Messintervall sind bei der Projektierung zu prüfen. Die Sensoren und das Interface sind nicht für den dauerhaften Kontakt mit Wasser vorgesehen.

Typische Einsatzbereiche

- Temperaturüberwachung in Gebäuden, technischen Anlagen und Schutzgehäusen
- Mehrpunktmessungen an kurzen Rohrleitungen, Behältern und Maschinen
- Kostensensitive Temperaturmessketten mit bis zu 32 Messstellen
- Messstellen mit lokaler BLE-Inbetriebnahme und Diagnose
- Nicht eingetauchte Anwendungen mit SDI-12-Datenloggern

Konformität und weiterführende Informationen

Die 2Wire-Light-Ausführung des Typ 400 entspricht laut Originalunterlage den grundlegenden Anforderungen der Funkanlagenrichtlinie RED 2014/53/EU sowie der Richtlinien 2011/65/EU (RoHS 2) und (EU) 2015/863 (RoHS 3). Das vollständige Originaldatenblatt und die Firmware sind im [LTX-Firmware- und Dokumentenarchiv](#) verfügbar. Weiterführende technische Informationen zur LTX-Integration: [joembedded/ltx_docu](#).